מבחן במשוואות של פיסיקה מתמטית 77313

סמסטר א', מועד א'
י"ח בשבט, תשפ"ג
9 בפברואר, 2023

מרצה: פרופ' מיכאל אסף
משך הבחינה: **3 שעות**
נא לכתוב בעט בצידה השמאלי של המחברת ולא בשוליים.
נא לשמור על כתב קריא ומסודר, ולהקפיד על ממדים ויחידות.

ענו על 3 מתוך 4 השאלות הבאות. הציון לכל שאלה $33\frac{1}{3}$ נקודות. הציון המרבי בבחינה 100.

1. פתרו את משוואת לפלס $\nabla^2 u = 0$ בגיאומטריה כדורית מחוץ לכדור ברדיוס R, כאשר נתון כי הפוטנציאל סופי ב $r \to \infty$. תנאי השפה על המעטפת הינם:

$$u(r=R,\theta,\varphi) = \begin{Bmatrix} V & \theta < \pi/3 \\ -V & \frac{\pi}{3} < \theta < 2\pi/3 \\ V & \theta > 2\pi/3 \end{Bmatrix}$$

   א. כתבו את הפתרון הכללי. השאירו את המקדמים בצורת אינטגרל.
   ב. מצאו את האיבר המוביל בפיתוח בגבול R<<r.
   נתונים פולינומי לז'נדר הראשונים: $P_0(x)=1,\ P_1(x)=x,\ P_2(x)=\frac{1}{2}(3x^2-1)\ P_3(x)=\frac{1}{2}(5x^3-3x)$
   ג. מה המשמעות הפיסיקלית של האיבר המוביל? תנו דוגמא לצפיפות מטען או מערכת מטענים שמייצרת פוטנציאל שכזה במרחק גדול מהמטענים.
   ד. מה תהיה החזקה של r של האיבר הבא בטור (עם מקדם שונה מאפס)? אין צורך לחשב מקדמים.

2. פתרו את משוואת הדיפוזיה הלא הומוגנית $\frac{\partial u}{\partial t} = a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + qcos\left(\frac{\pi}{L}(x-L)\right)$ בקטע [0,L], כאשר q, L, a קבועים. נתונים תנאי שפה $u(x=0)=0,\ \left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x=L}=0$, ותנאי התחלה: $u(x,t=0) = -\frac{qL^2}{a^2\pi^2}\cos\left(\frac{\pi x}{L}\right)$.

3. א. קבלו את משוואת אוילר-לגראנג' מתוך הפונקציונל: $I[u(x,y)] = \iint_\Omega \left[\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 - \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + f(x)u\right]dxdy$
   ב. סווגו את המשוואה הדיפרנציאלית שקיבלתם.
   ג. עבור $f(x)=f_0=const$, פתרו את המשוואה שקיבלתם בסעיף א' בתחום $0 \le x \le 1,\ 0 \le y < \infty$, עם תנאי שפה u(x=0,y)=u(x=1,y)=0, ותנאי קושי: $u(x,y=0)=0,\ \frac{\partial u(x,y=0)}{\partial y}=0$.

4. א. מצאו את פונקציית גרין של האופרטור: $\mathcal{L}y(x) = x^2y''(x) + 2xy(x) - \mu(\mu+1)y(x)$, בקטע $[0,\infty)$, עם תנאי שפה y(0)=0, y(∞)=0. נתון $\mu > 0$. הדרכה: חפשו פתרון מהצורה $y = x^\alpha$.
   ב. נתונה המשוואה האינטגרלית $\frac{f(x)}{\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}} + \lambda\int_0^1 x\sqrt{y}f(y)dy$
   (i) פתרו את המשוואה האינטגרלית ומצאו את f(x). האם קיים פתרון לכל λ?
   (ii) פתרו את המשוואה בגבול $\lambda \gg 1$ באמצעות טור נוימן, עד לסדר שני ב λ. הראו שהטור מתלכד עם פיתוח טיילור של התוצאה ב (i) עד לאותו סדר ב λ.

בהצלחה!